LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

@HelenaNascimento

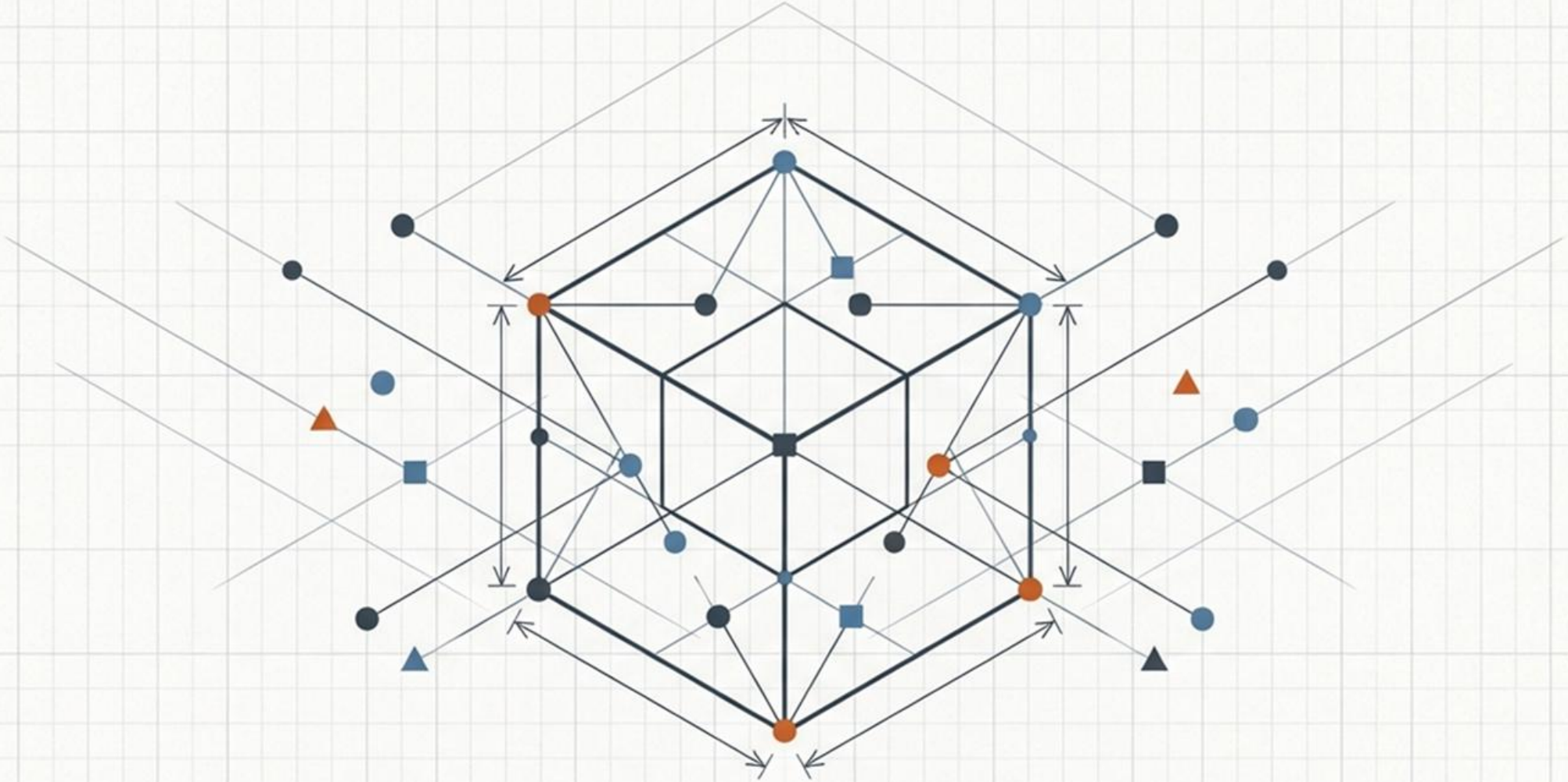
Bacharel em SI

2 artigos publicados

Conhecimento Avançado:

- Analise da Dados
- Automação de Processos
- Banco de Dados

hnasc1989 @hnasc.1989 HelenaNascimento



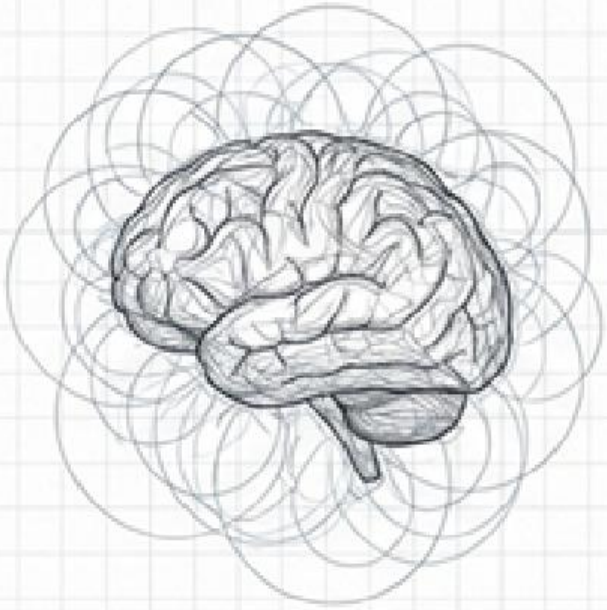
A Arquitetura do Pensamento

O Guia Visual e Definitivo de Lógica de Programação e Algoritmos.

Como transformar problemas complexos em soluções estruturadas
(sem escrever uma única linha de código).

A Lógica ensina a colocar ordem no pensamento.

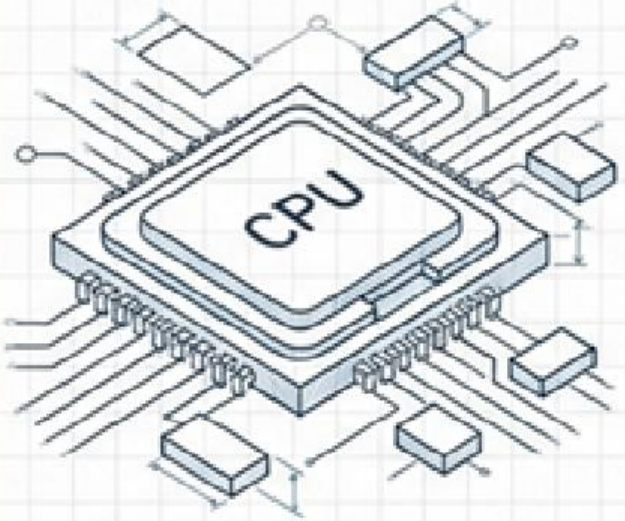
O Humano



- Intuitivo e flexível
- Assume contextos implícitos
- Trabalha com abstrações

A máquina não entende intenções. A lógica de programação é a ponte de tradução exata entre o que você quer e o que a máquina executa.

O Computador



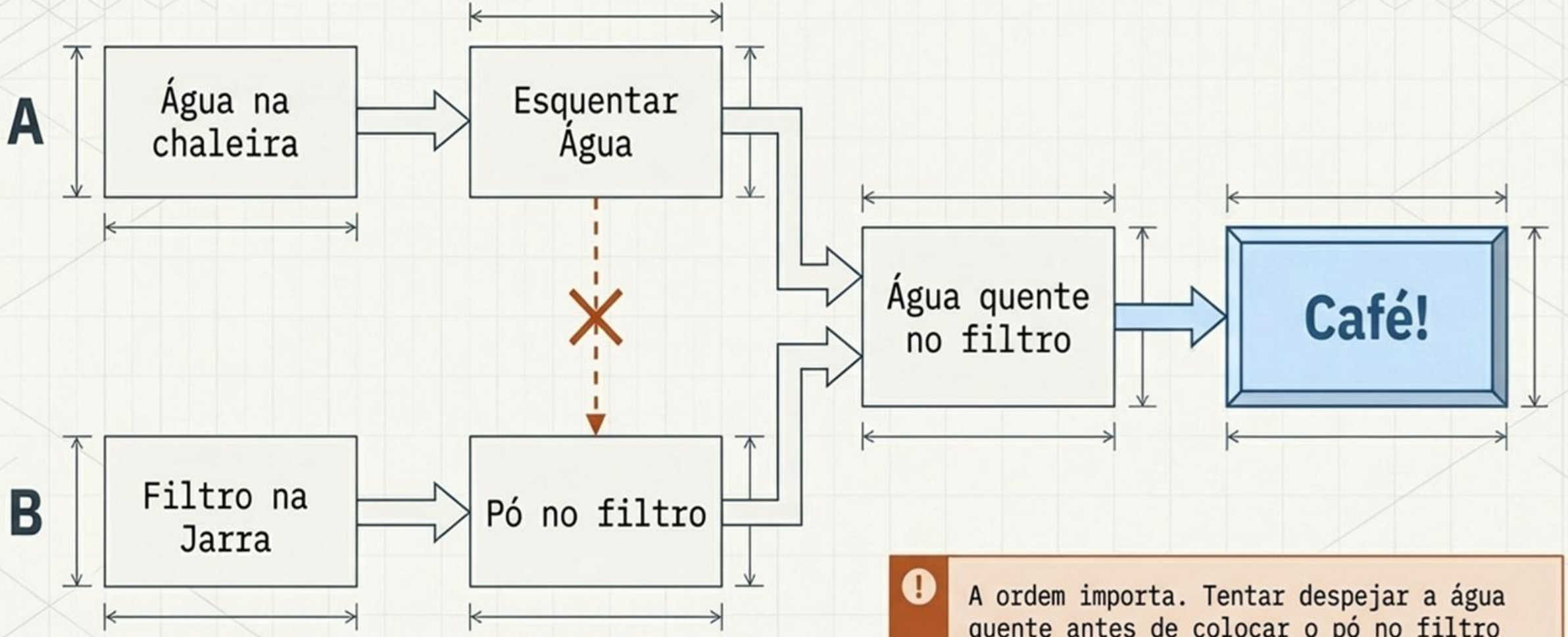
- Literal e sequencial
- Requer instruções absolutas
- Não entende intenções

O Pensamento vs. A Execução

Lógica de Programação	Algoritmo
O que é: O raciocínio por trás da solução.	**O que é:** A prática formal desse raciocínio.
Ação: O ato mental de dividir um problema maior em partes menores e gerenciáveis.	**Ação:** Uma sequência finita e bem definida de passos para atingir o resultado.
Foco: O Quê	**Foco:** O Como

Você domina a lógica para poder desenhar o algoritmo.

O Algoritmo no Dia a Dia: O Fluxo do Café



A ordem importa. Tentar despejar a água quente antes de colocar o pó no filtro resulta em falha catastrófica do sistema. Isso é lógica estruturada pura.

Como Representamos os Algoritmos?

Linguagem Natural

Pegue duas fatias de pão, passe manteiga, coloque queijo e feche.

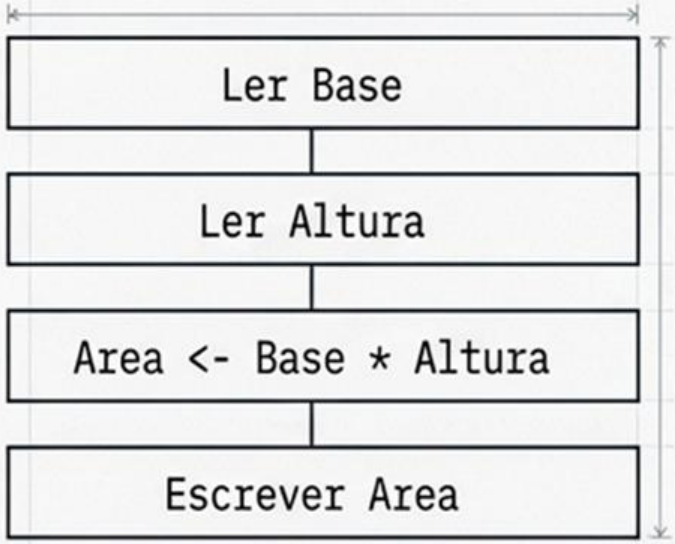
Pró/Contra: Fácil de ler para humanos, ambíguo para a máquina.

Pseudocódigo

```
Se chover então
    leve guarda-chuva
Fim Se
```

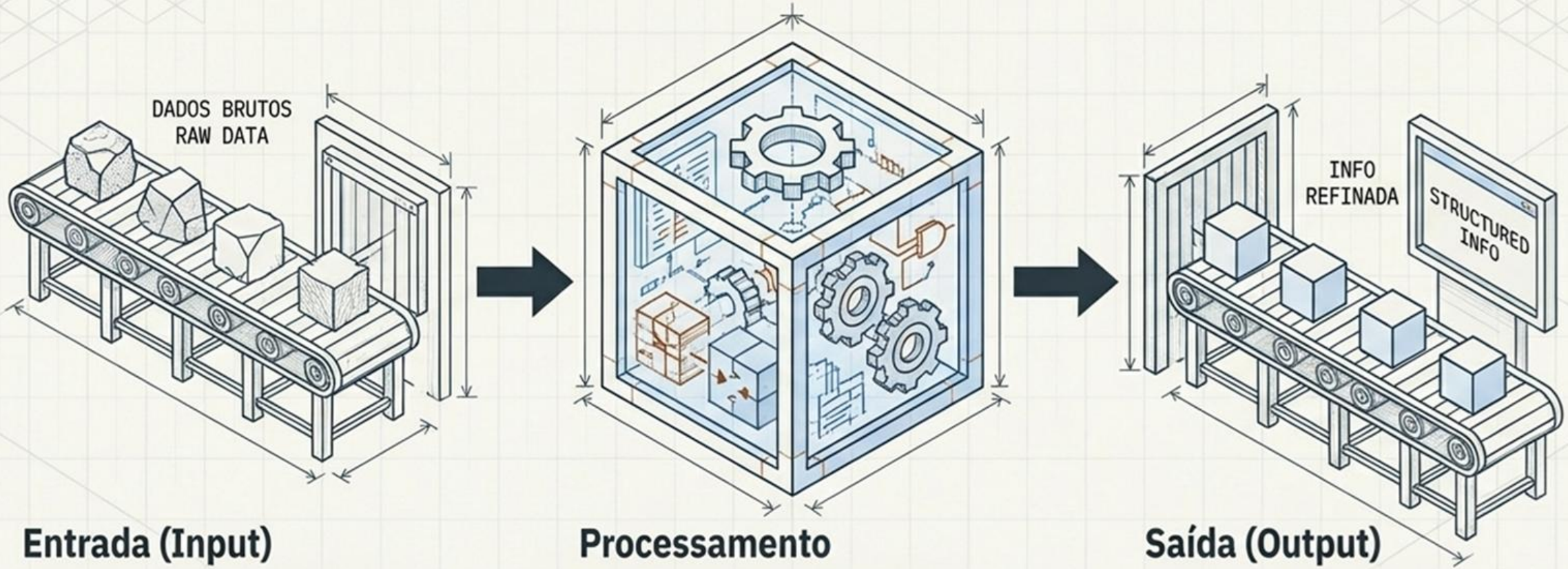
Pró/Contra: Foca na lógica estruturada sem exigir sintaxe rígida de código.

Diagrama de Fluxo



Pró/Contra: Excelente visualização da direção e processamento dos dados.

A Anatomia de um Programa



Entrada (Input)

Captura de dados brutos do mundo exterior.
(Ex: Ler Base, Ler Altura).

Processamento

O núcleo lógico. Cálculos e manipulação dos dados armazenados.
(Ex: Area <- Base * Altura).

Saída (Output)

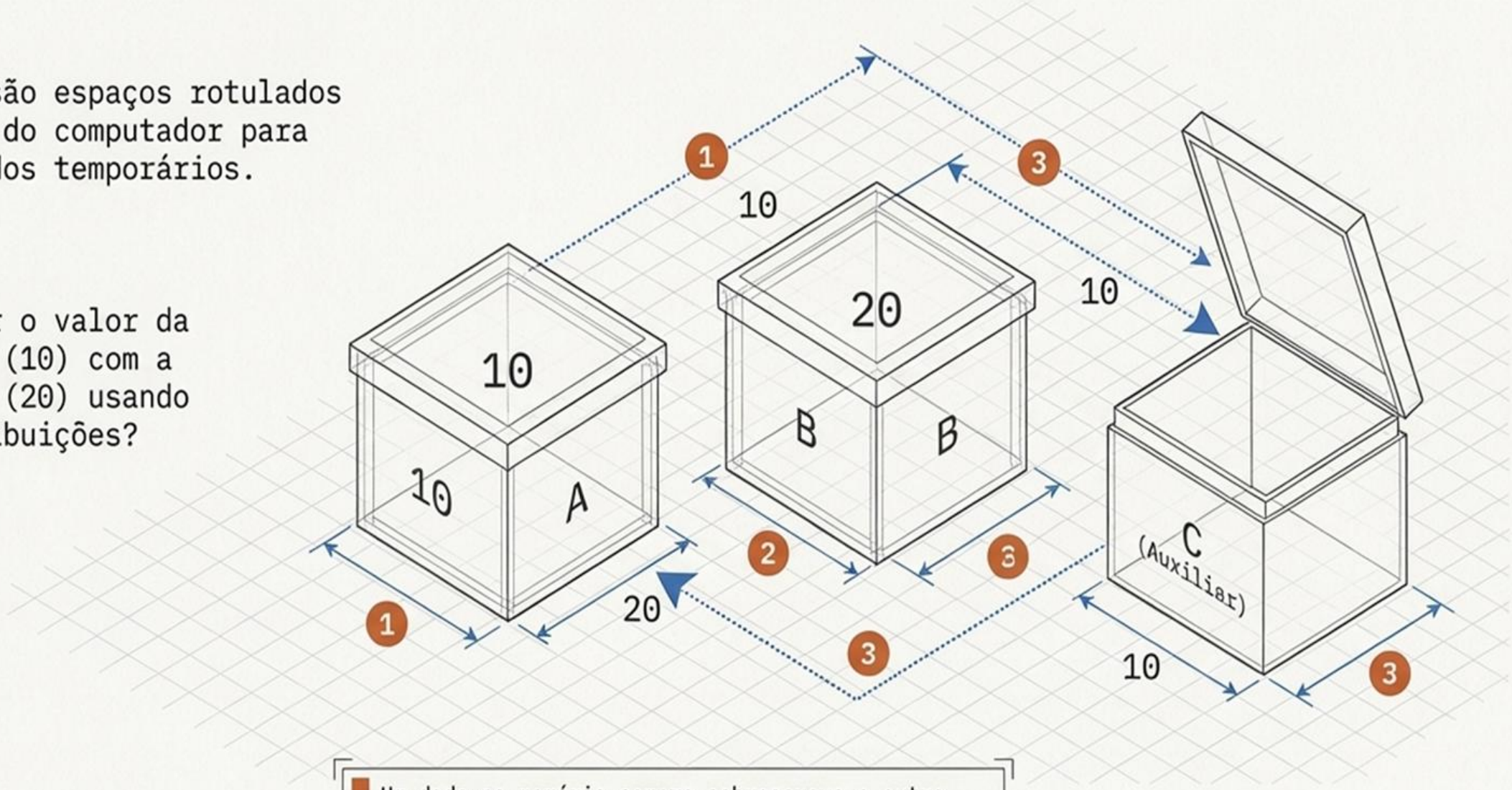
A entrega do resultado processado e útil.
(Ex: Escrever Area).

Todo software, de uma simples calculadora à inteligência artificial, opera sob esta exata fundação arquitetônica.

Variáveis: As Caixas de Armazenamento

Variáveis são espaços rotulados na memória do computador para guardar dados temporários.

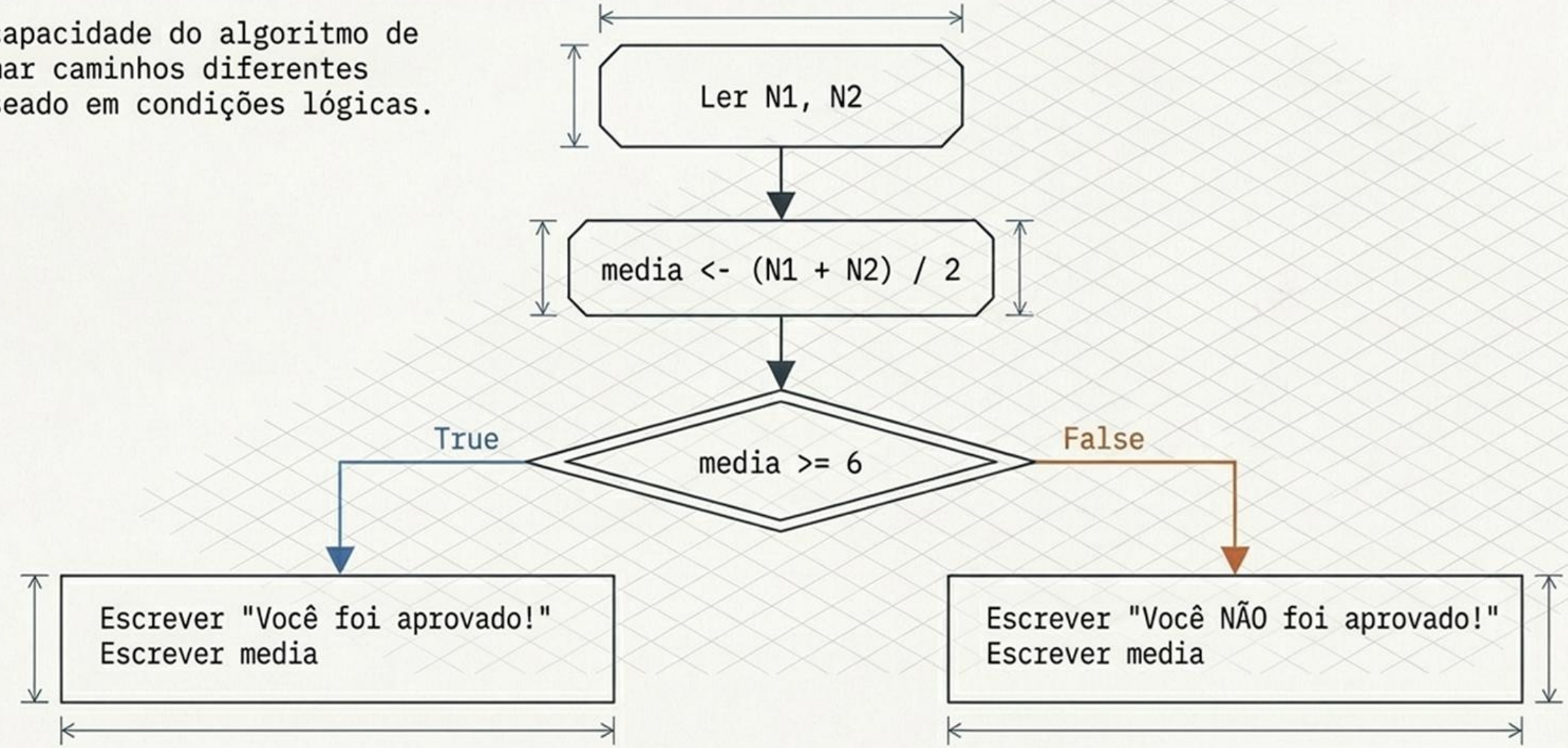
O Desafio:
Como trocar o valor da Variável A (10) com a Variável B (20) usando apenas atribuições?



Um dado na memória sempre sobrescreve o outro. A variável **Auxiliar** é a chave da lógica espacial para não perder informações durante a troca.

Estruturas de Seleção (Se/Senão)

A capacidade do algoritmo de tomar caminhos diferentes baseado em condições lógicas.



Estruturas de Repetição (Laços / *Loops*)

Computadores são perfeitos para tarefas repetitivas sem fadiga ou erro.
(Ex: Imprimir de 1 a 10.000).

PARA (For)

Helvetica Now Display

Uso: Quando sabemos a quantidade exata de repetições.

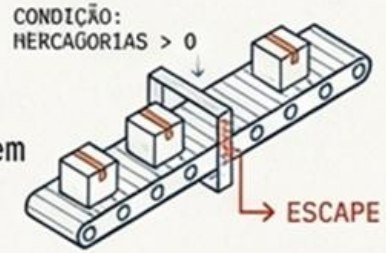
Exemplo:
Execute exatas 10 vezes.

ENQUANTO (While)

Helvetica Now Display

Uso: Quando a repetição depende de uma condição mutável.

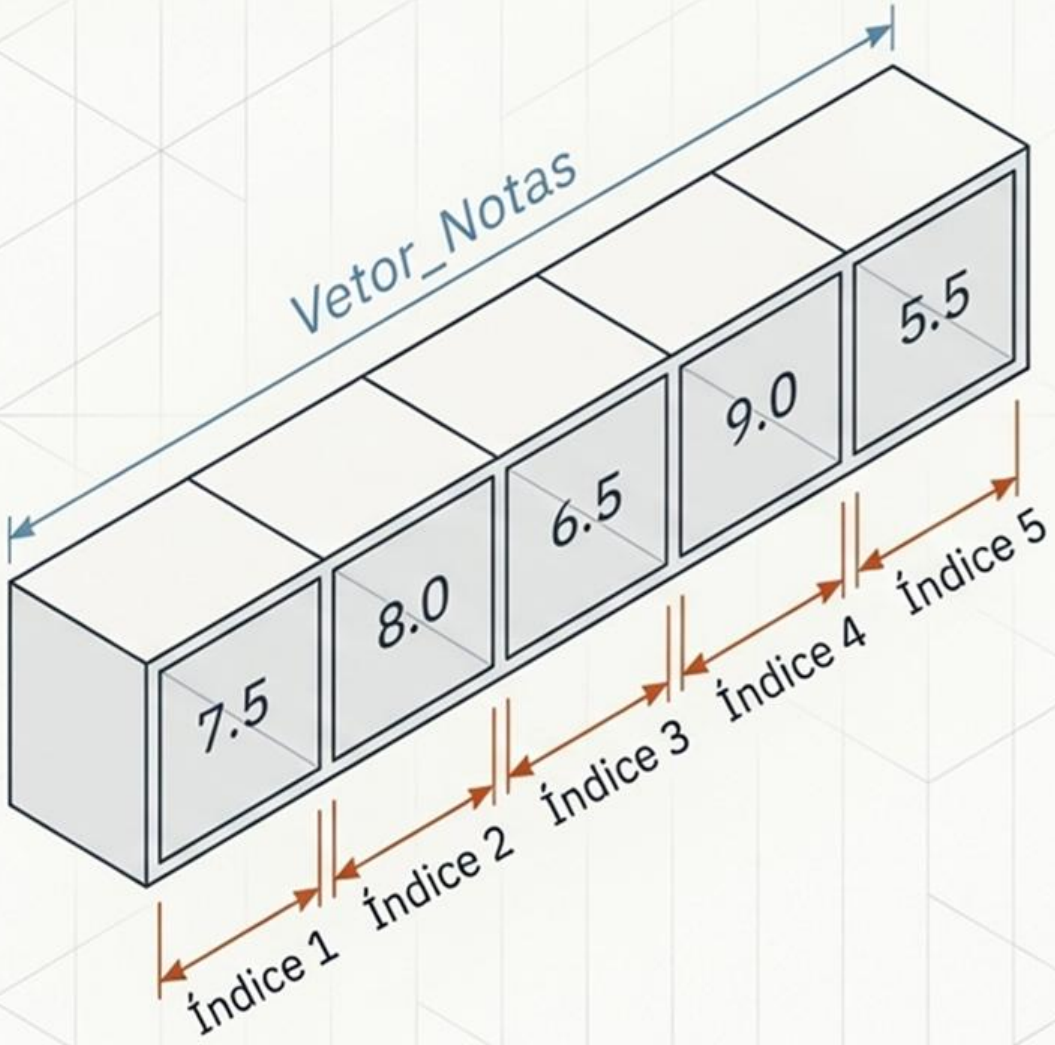
Exemplo:
Continue processando o caixa até acabarem as mercadorias.



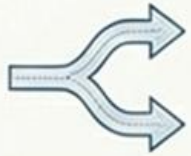
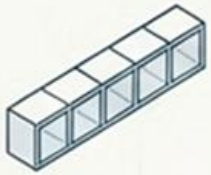
Estrutura de Dados: O Vetor (Array)

O Problema:
Variáveis simples guardam apenas 1 valor por vez. Como calcular a média de uma turma de 20 alunos sem criar 20 variáveis isoladas?

A Solução Arquitetônica:
O Vetor. Uma única variável expandida e subdividida em posições numeradas de forma contígua (índices).



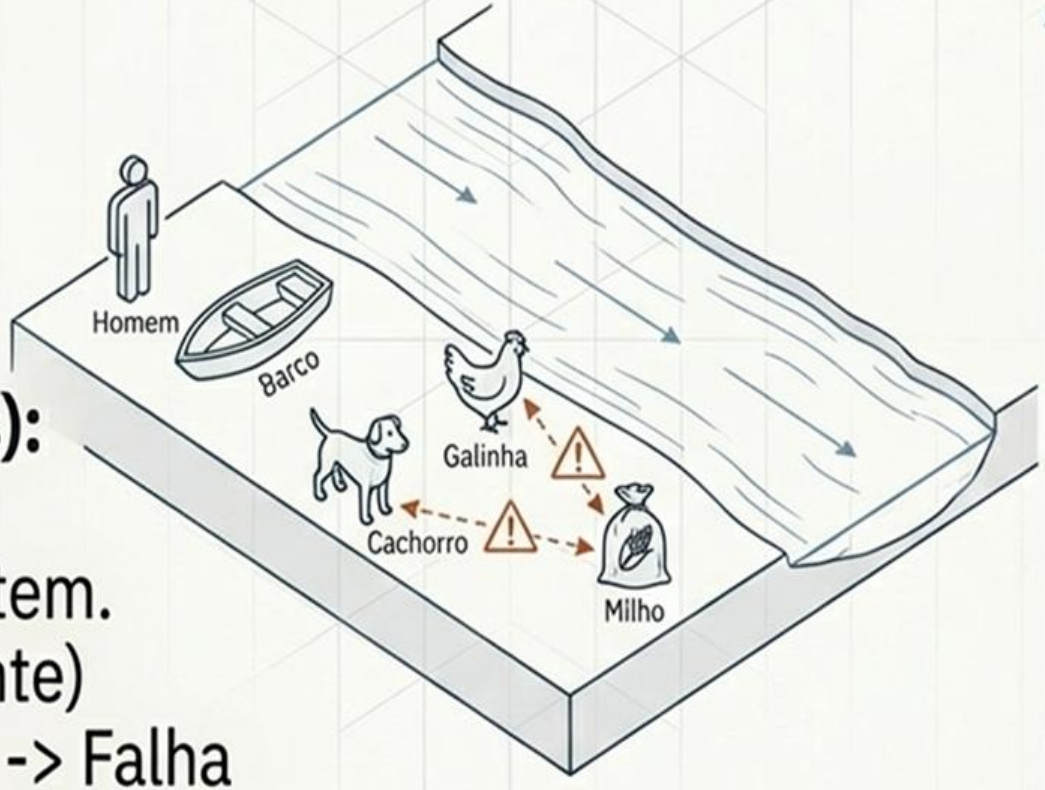
Matriz de Síntese: O Cinto de Utilidades do Dev

O Desafio	A Ferramenta Lógica
Guardar um dado único e temporário	**Variável Simples**
Tomar um rumo diferente baseado em uma regra	 **Se / Senão (If/Else)**
Repetir um comportamento N vezes	**Laço Para (For)**
Repetir um comportamento até uma condição mudar	**Laço Enquanto (While)**
Armazenar uma lista contígua de dados da mesma categoria	 **Vetor (Array)**

A Lógica na Prática: O Desafio da Travessia

O Cenário:
Atravessar o rio sem perder as cargas.

Regras do Sistema (Condicionais Estritas):
- O barco transporta apenas o Homem + 1 item.
- Se (Homem == Ausente) E (Cachorro + Galinha) -> Falha
- Se (Homem == Ausente) E (Galinha + Milho) -> Falha



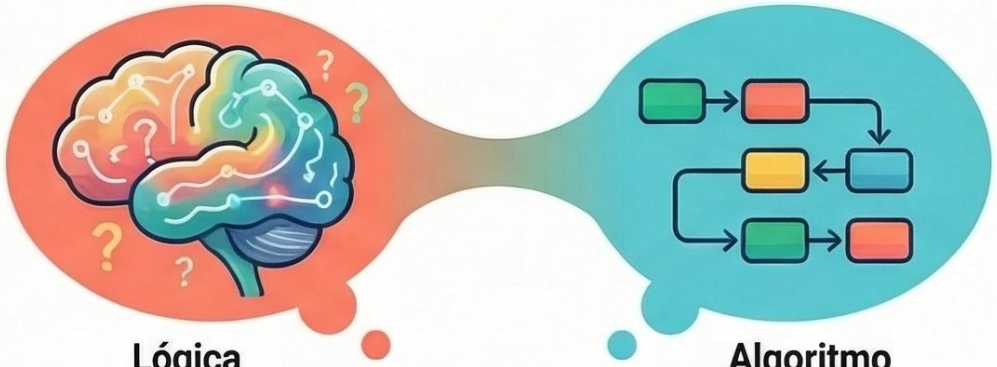
O Convite:
Como você **sequenciaria o algoritmo passo a passo** para resolver este estado de confito? A solução exige pensar na **ordem exata de execução lógica.**

O Próximo Passo: Sequência de Estudos

Lógica de Programação: A Base do Pensamento Computacional

O raciocínio por trás do software, materializado em algoritmos.

FUNDAMENTOS DA LÓGICA E ALGORITMOS

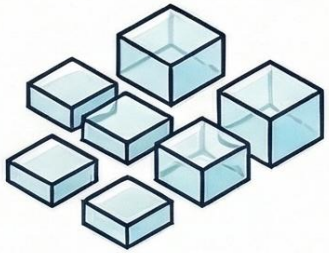


Lógica
(Raciocínio)
É o raciocínio; o alicerce para resolver problemas.

Algoritmo
(Sequência Prática)
A sequência prática de passos para uma tarefa.

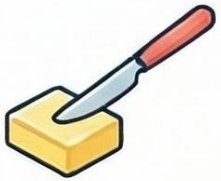
Ordem no Pensamento

Programar exige reconhecer, interpretar e estruturar problemas em partes menores e claras.



Algoritmo no Dia a Dia

1. Pegar pão



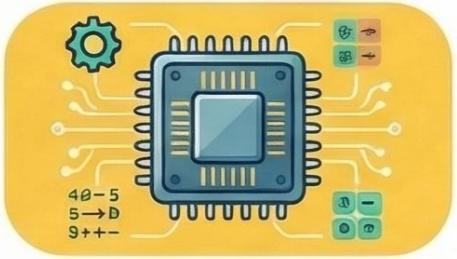
2. Passar manteiga

3. Fechar sanduíche

ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO

Entrada, Processamento e Saída

Entrada
(Ler Dados)



Processamento
(Realizar Cálculos)

Saída
(Exibir Resultado Final)

Condições e Decisões
Permitem ao programa tomar caminhos diferentes.

Repetição (Loops)
Essencial para executar a mesma instrução múltiplas vezes até atingir um objetivo.

OPERADORES COMUNS

	Relacional	Comparar valores	A > B (A é maior que B?)
	Lógico "E"	Ambas condições verdadeiras	(Nota > 7) E (Frequência > 75%)
	Atribuição	Armazenar valor	Salário <- 1500 + Comissão

Domine a lógica.
O resto é sintaxe.

Linguagens de programação mudam, frameworks evoluem e ferramentas ficam obsoletas. Mas a Lógica de Programação é a sua fundação inabalável.

Continue praticando, desconstrua problemas complexos e comece a construir o futuro da tecnologia hoje.